COMPUTER ENGINEERING

UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II

# Chương 4

# Mạch số

11/7/2020


Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Nội dung

- Mạch số
- Mạch tổ hợp
- Thiết kế mạch tổ hợp
- Mạch tuần tự
- Thiết bị lưu trữ
- Bài tập

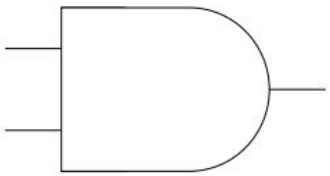
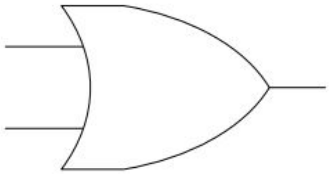
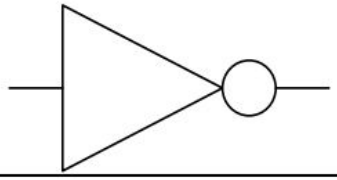

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Mạch số (1/3)

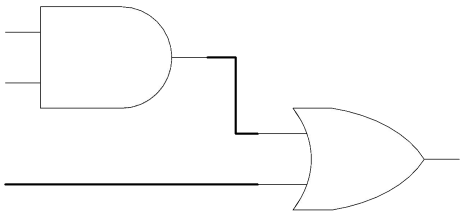
- Mạch số là mạch thu nhận, truyền, lưu trữ và xử lý tín hiệu số
- Thiết kế mạch số:
  - Xác định chức năng của mạch số
    - Tìm mối quan hệ giữa các ngõ vào và các ngõ ra:
      - Hàm Boolean
      - Bảng chân trị
  - Xác định cấu trúc của mạch số (hiện thực)
    - Tìm và kết nối các thiết bị thực hiện các toán tử luận lý:
      - AND, OR, NOT


Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

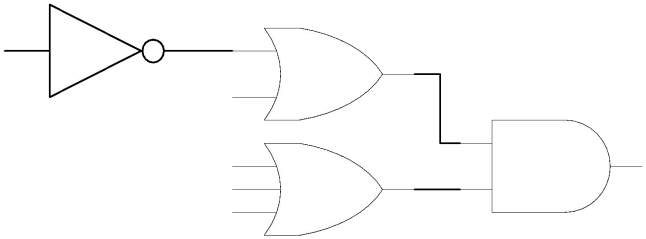
# 1. Mạch số (2/3) – Xác định cấu trúc

| Tên | Ký hiệu | Hàm Boolean |
|---|---|---|
| AND |  | $F = AB$ |
| OR |  | $F = A + B$ |
| NOT |  | $F = \overline{A}$ |

$$F = AB + C$$



$$F = (\overline{A} + B)(C + D + E)$$




Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Quiz 1

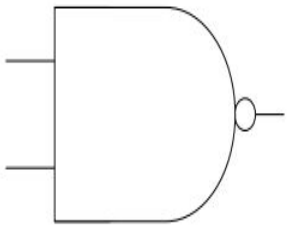
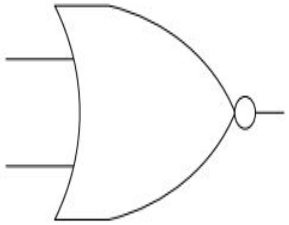
- Hiện thực các hàm luận lý sau:

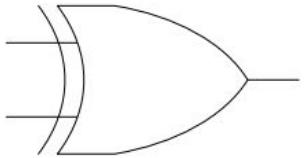
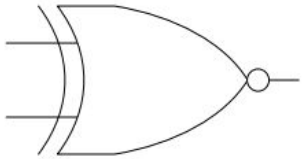
$$F1(A, B, C, D) = (\overline{A} + B)(C + D)B$$

$$F2(A, B, C, D) = (\overline{A} + BC)(C + ABD) + D$$


Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Mạch số (3/3) – Các cổng luận lý khác

| Tên | Ký hiệu | Hàm Boolean | Bảng chân trị | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | F |
| NAND |  | $F = \overline{AB}$ | 0 | 0 | 1 |
| | | | 0 | 1 | 1 |
| | | | 1 | 0 | 1 |
| | | | 1 | 1 | 0 |
| NOR |  | $F = \overline{A + B}$ | A | B | F |
| | | | 0 | 0 | 1 |
| | | | 0 | 1 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 0 |
| | | | 1 | 1 | 0 |

| Tên | Ký hiệu | Hàm Boolean | Bảng chân trị | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | F |
| XOR |  | $F = A \oplus B$ | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 1 | 1 |
| | | | 1 | 0 | 1 |
| | | | 1 | 1 | 0 |
| XNOR (NXOR) |  | $F = \overline{A \oplus B}$ | A | B | F |
| | | | 0 | 0 | 1 |
| | | | 0 | 1 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 0 |
| | | | 1 | 1 | 1 |


Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Quiz 2

- Hiện thực các hàm luận lý sau:

$$F1(A, B, C, D) = (\overline{AB} + C)\overline{A + B} + D$$

$$F2(A, B, C, D) = \overline{A} + (B \oplus C)(C + \overline{A \oplus D})$$


Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

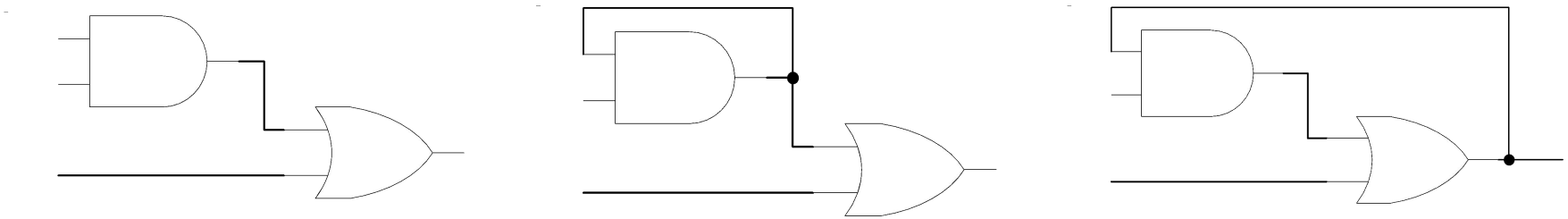
# Mạch tổ hợp (1/2) – Thiết bị tổ hợp

- Thiết bị tổ hợp là thiết bị có tính chất sau:
  - Có một hay nhiều ngõ vào
  - Có một hay nhiều ngõ ra
  - Có đặc tả chức năng mô tả chi tiết giá trị mỗi ngõ ra cho mọi tổ hợp giá trị của tất cả ngõ vào (Hàm Boolean)
  - Có đặc tả định thời mô tả thời gian lan truyền (thời gian tối thiểu mà ngõ ra sẽ ổn định và hợp lệ khi 1 ngõ vào thay đổi)
- Ví dụ: AND, OR, NOT, XOR, XNOR, NAND, NOR


Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Mạch tổ hợp (2/2)

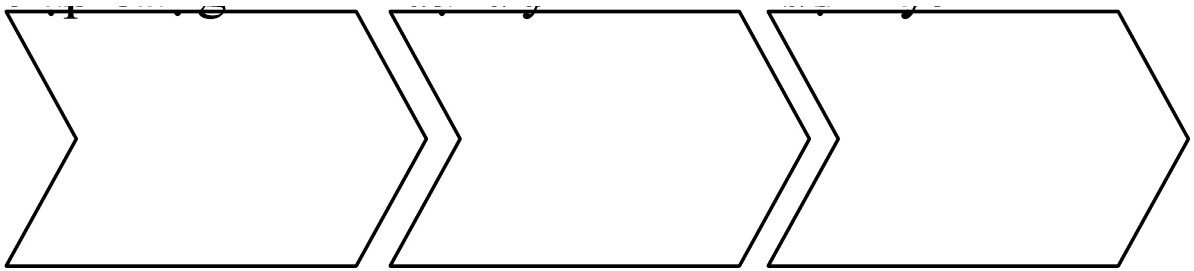
- Mạch tổ hợp là mạch chỉ chứa các thiết bị tổ hợp được kết nối với nhau và **không** tồn tại hồi tiếp
  - Một thiết bị tổ hợp cũng được xem là một mạch tổ hợp
  - Hồi tiếp: Ngõ ra được dùng như ngõ vào để tính toán **lại** ngõ ra




Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Thiết kế mạch tổ hợp (1/2)

- Mục tiêu: Có được bản vẽ sơ đồ mạch tối ưu nhất về diện tích
  - Hàm Boolean ánh xạ ngõ ra phải có biểu thức tối ưu nhất
    - Tối ưu luận lý (Đại số Boolean / K-map)
      - Bảng chân trị biểu diễn chức năng của mạch
- Quy trình thiết kế




Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

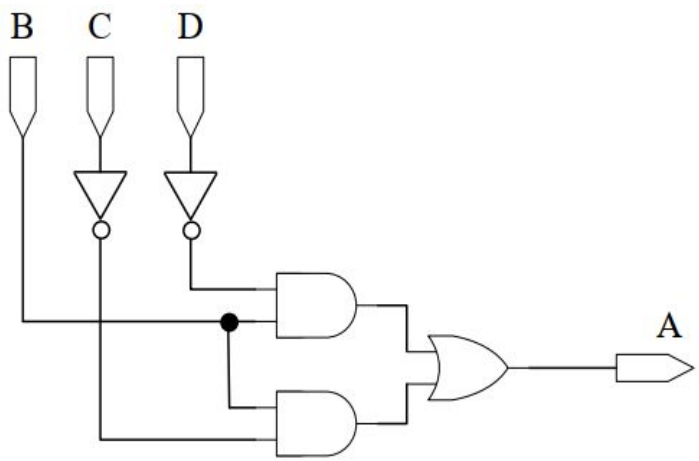
# Thiết kế mạch tổ hợp (2/2) – Ví dụ

Bài toán: Thiết kế mạch báo động (A = 1) cho lái xe với các tình huống: Bugi bật (B = 1) và cửa mở (C = 0), hoặc chưa cài dây an toàn (D = 0) và bugi bật (B = 1).

| B | C | D | A |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | |

| A \ B \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | 1 |

$$A = B\overline{C} + B\overline{D}$$





Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Quiz 3

- Thiết kế mạch tổ hợp có chức năng phát hiện một ký số thập phân lớn hơn 7
  - Gợi ý: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra

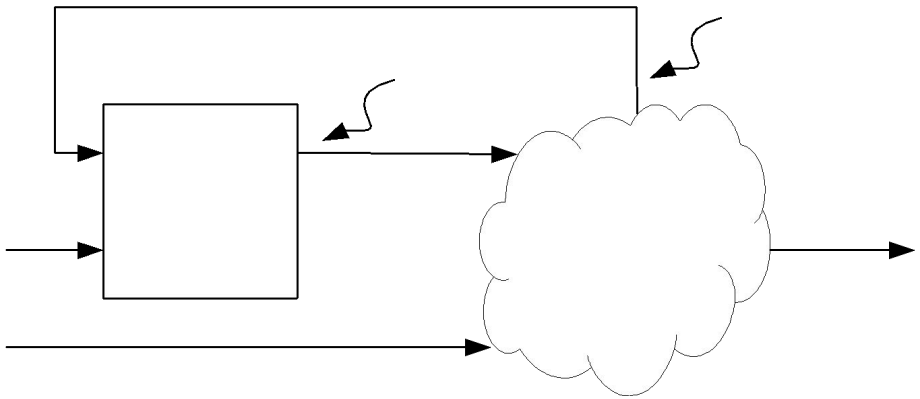

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Mạch tuần tự (1/2)

- Vấn đề của mạch tổ hợp:
  - Số lượng tín hiệu cần xử lý tăng lên
    - Tăng số lượng ngõ vào để nhận tín hiệu
      - Mạch trở nên phức tạp và khó để hiện thực
- Liên hệ thực tế: Chỉ có 1 phòng học nhưng có tới 3 lớp cần sử dụng
  - Giải pháp: Chia 3 ca, mỗi lớp học 1 ca
- Áp dụng cho mạch số: Nhập nhiều tín hiệu cho 1 ngõ vào bằng cách "chia ca": Mạch tuần tự!


Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Mạch tuần tự (2/2) – Cấu trúc



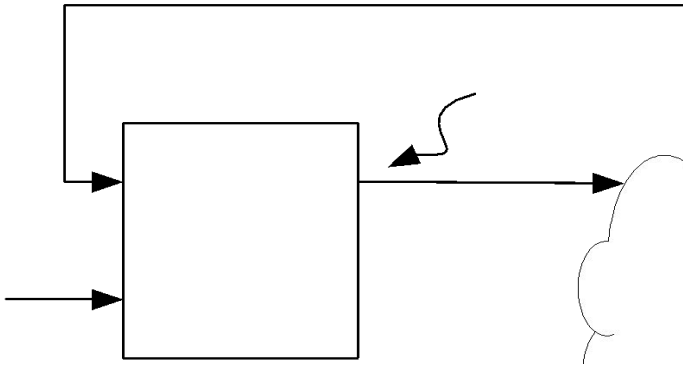
Trạng thái là tổ hợp các giá trị được lưu trong các thiết bị lưu trữ

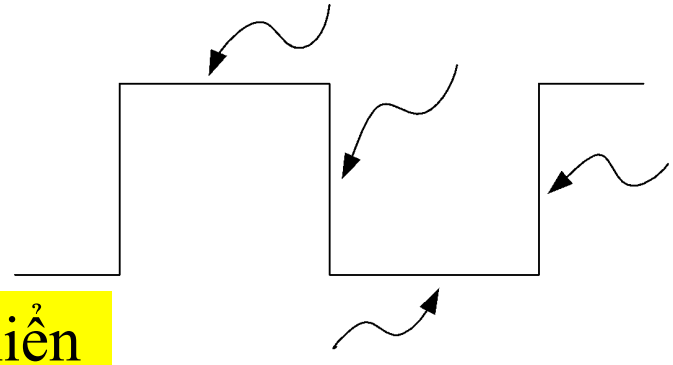
- Thiết bị lưu trữ: Lưu trữ trạng thái hiện tại
- Luận lý tổ hợp: Xử lý để xác định trạng thái kế tiếp và ngõ ra
- Ngõ vào: Các ngõ vào
- Ngõ ra: Các ngõ ra
- NẠP: Ngõ vào điều khiển việc cập nhật giá trị


Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Thiết bị lưu trữ (1/4)

- Có ít nhất 1 ngõ ra mang giá trị mà chúng lưu trữ (Q)
- Có ít nhất 1 ngõ vào để thu nhận dữ liệu hoặc điều khiển
- Có 1 ngõ vào NẠP để điều khiển việc cập nhật giá trị (E, CLK)
  - Latch: Tích cực theo mức
  - Flipflop: Tích cực theo cạnh



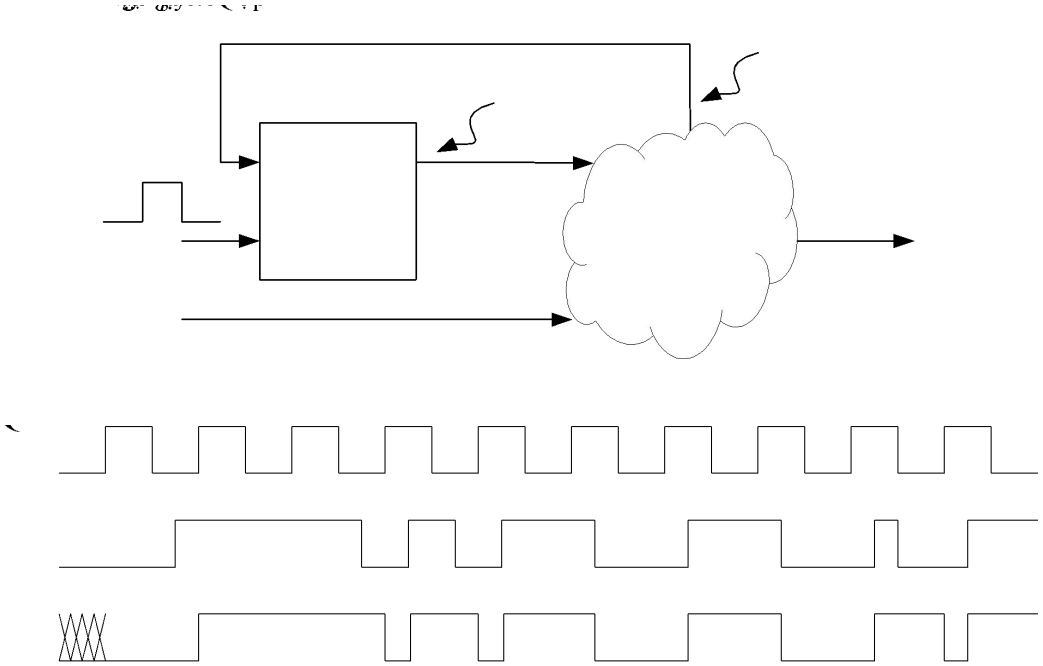


Đọc và ghi theo một tín hiệu điều khiển


Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Thiết bị lưu trữ (2/4) - Latch

- Latch là một thiết bị lưu trữ tích cực theo mức có khả năng lưu trữ 1 bit thông tin



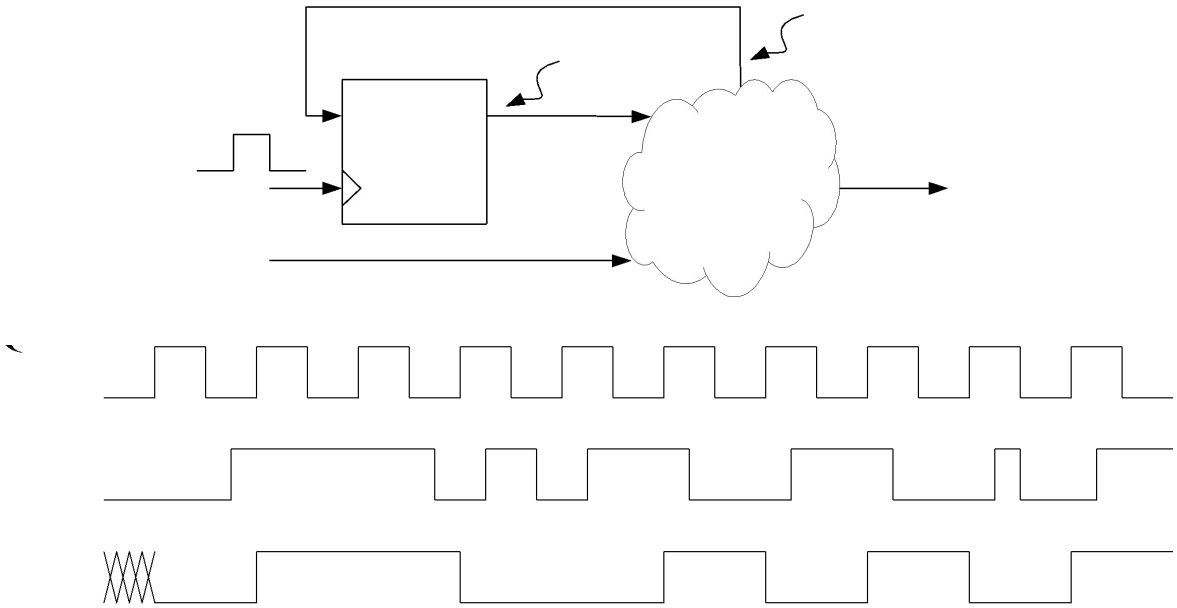
| E | D | Q | Q+ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| E | Q+ |
|---|---|
| 0 | Q |
| 1 | D |


Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Thiết bị lưu trữ (3/4) - Flipflop

- Flipflop là một thiết bị lưu trữ tích cực theo cạnh có khả năng lưu trữ 1 bit thông tin



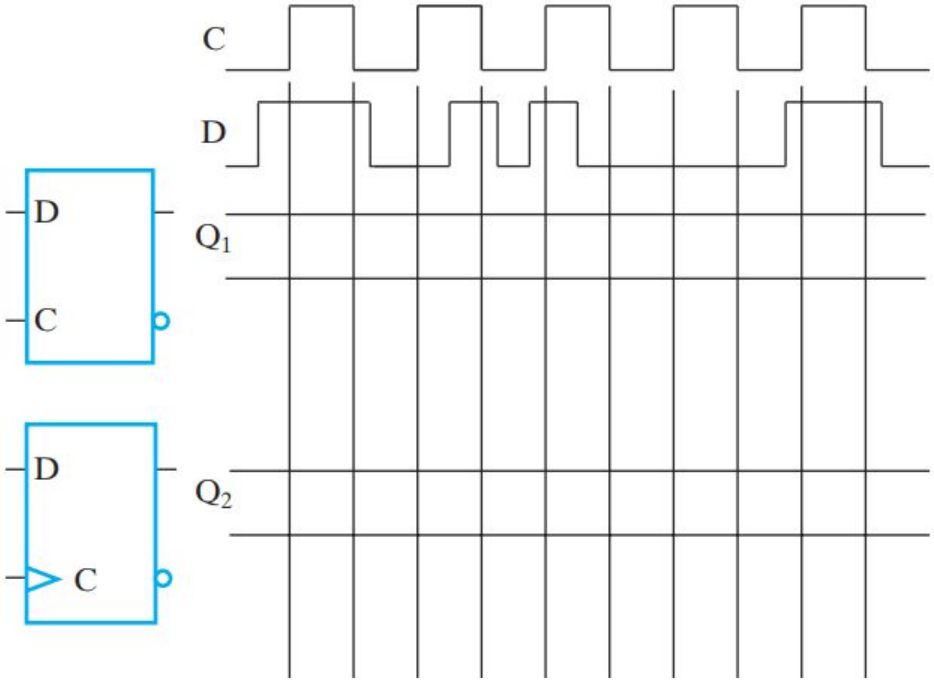
| CLK | D | Q | Q+ |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 1 | 1 |
| - | 1 | 0 | 0 |
| - | 1 | 1 | 1 |
| ↑ | 0 | 0 | 0 |
| ↑ | 0 | 1 | 0 |
| ↑ | 1 | 0 | 1 |
| ↑ | 1 | 1 | 1 |

| CLK | Q+ |
|---|---|
| - | Q |
| ↑ | D |


Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Quiz 4

- Hoàn thành dạng sóng của Q1 và Q2

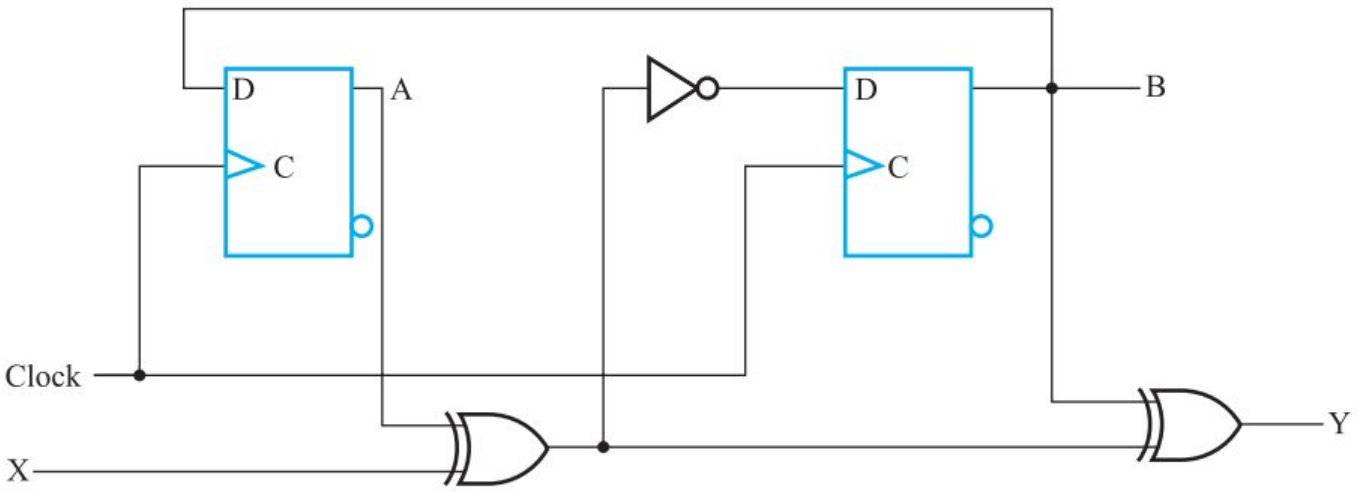




Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Quiz 5

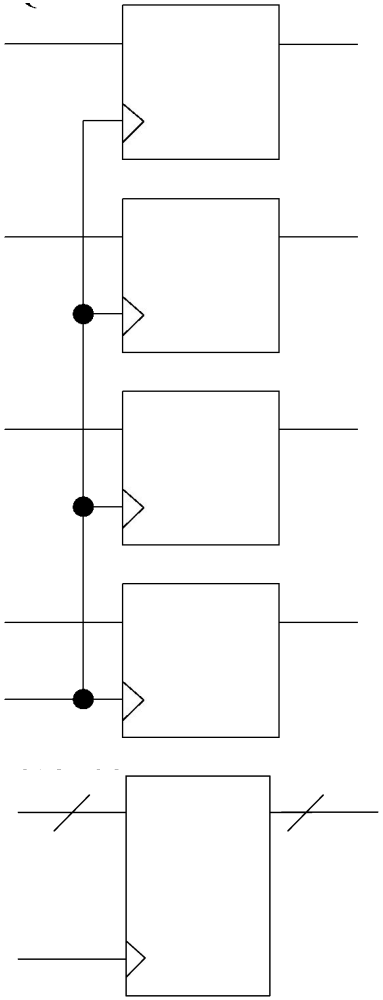
- Biết rằng C luôn luôn tích cực, lập bảng chân trị cho hàm luận lý Y(X, A, B)



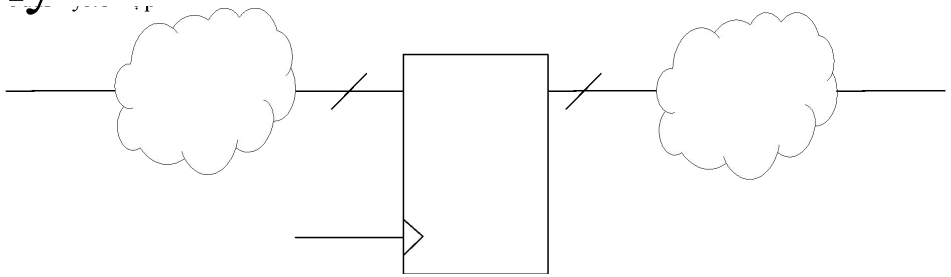


Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Thiết bị lưu trữ (4/4) – Thanh ghi



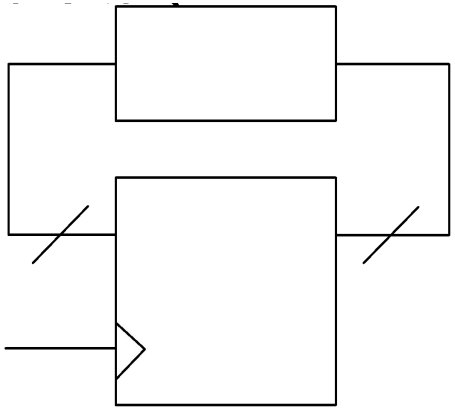
- Thanh ghi là một thiết bị lưu trữ được cấu tạo bởi các flipflop nối chung ngõ vào CLK
  - Có thể bổ sung khối luận lý tổ hợp để xử lý




Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Quiz 6

- INC là bộ tăng giá trị lên 1. Trong đó O là ngõ ra và I là ngõ vào. Mối quan hệ giữa O và I là: O = I + 1. REG là thanh ghi chứa 2 D flipflop. Giả sử ban đầu Q = 0, sau 4 lần ngõ vào CLK tích cực thì Q bằng bao nhiêu?




Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Bài tập (1/2)

Thiết kế mạch số phát hiện người chiến thắng trong một cuộc thi "oẳn tù tì" giữa 2 người.

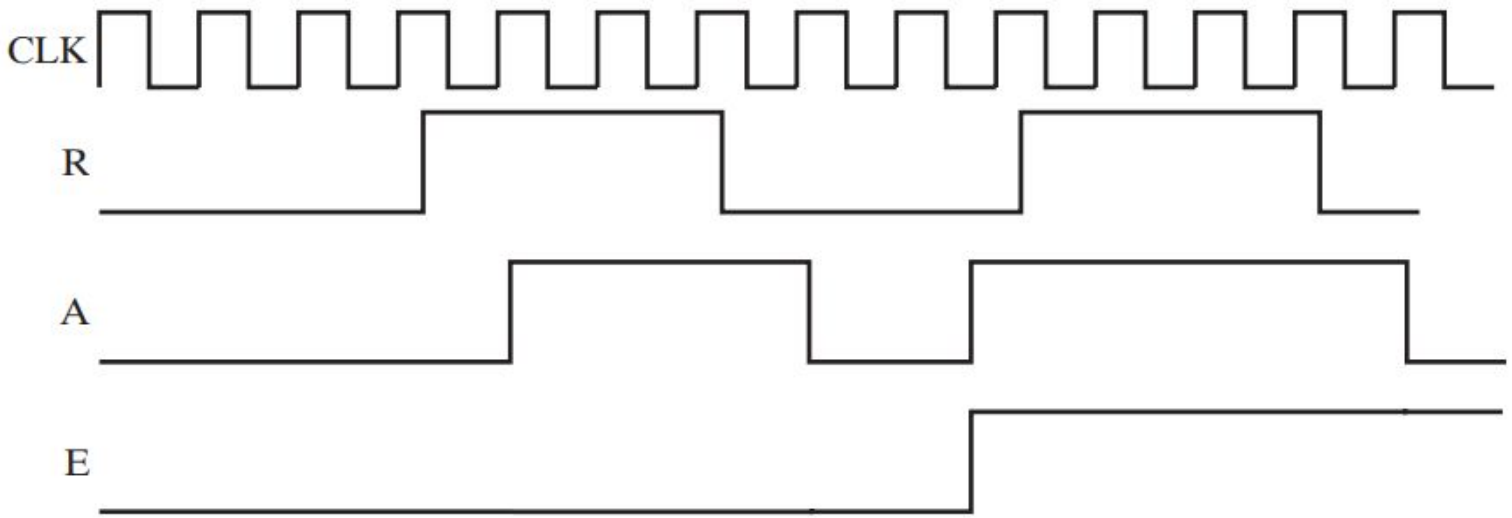
Biết rằng 3 đòn được mã hóa như bên dưới:

| **Đòn** | **Mã hóa** |
|---|---|
| Giấy | 01 |
| Kéo | 10 |
| Búa | 11 |


Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

# Bài tập (2/2)

- Ngõ vào D của D flipflop có biểu thức D = AR + E. Hãy vẽ dạng sóng của ngõ ra Q





Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

COMPUTER ENGINEERING

UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# THẢO LUẬN

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.